Familia de circuite integrate BI - CMOS

În cursurile anterioare au fost prezentate două familii de circuite integrate:

1. Familia de circuite integrate TTL realizată în tehnologie bipolară, fiind una din cele mai utilizate familii.

2. Familia de circuite integrate CMOS realizată cu tranzistoare unipolare, fiind şi ea una dintre cele mai utilizate familii.

În continuare se va prezenta o familie de circuite ingrate mixtă, numită BI-CMOS, ce este formată din circuite ce au în structura lor atât tranzistoare unipolare, cât şi tranzistoare bipolare.

Avantaje:

- Principalul avantaj al acestei familiei îl constituie faptul că prezintă avantajele celor două familii încorporate:
  - Familia de circuite integrate CMOS → avantaje:
    - Grad ridicat de integrare
    - Consum relativ redus
  - Familia de circuite integrate TTL → avantaje:
    - Timpi de propagare mici
    - Frecvenţe de lucru foarte mari

Dezavantaje:

- Fiind o tehnologie mixtă, tehnologia prezintă mai multe etape de fabricaţie, decât ar avea fiecare tehnologie în parte;
- Familiile de circuite integrate BI-CMOS sunt mai scumpe :
  - După fiecare etapă, poate apărea un anumit grad de rebut, datorită tehnologiei de fabricaţie, fapt ce implică şi costuri suplimentare

Datorită în primul rând a avantajelor ce le prezintă, şi familia de circuite integrate BI-CMOS este una din familiile utilizate frecvent la ora actuală.

- Familia de circuite integrate BI-CMOS este formată din două părţi distincte:
  - Partea de intrare este de tip CMOS:
    - ⇨ Curentul de intrare este extrem de mic → Factor de încărcare mare
    - ⇨ Consum relativ mic (fiind circuit CMOS)
  - Partea de ieşire este realizată în tehnologie bipolară:
    - ⇨ Circuitul de ieşire este format din două tranzistoare ce lucrează în contratimp (când unul este în conducţie, celălalt este blocat şi invers);
    - ⇨ Pe circuitul de ieşire nu apare consum, în special când se află în regim static sau lucrează la frecvenţe mici (fiind în permanenţă un tranzistor blocat).
    - ⇨ Pe de altă parte apare avantajul că, fiind tot timpul un tranzistor în conducţie, timpul de încărcare şi descărcare a capacităţilor parazite este relativ mic => timpi de propagare mici.

Poarta ŞI - NU - BI - CMOS

În fig.1 va fi analizată funcţionarea porţii ŞI-NU - BI-CMOS:

- Circuitul de intrare este realizat în mod similar cu o poartă ŞI- NU - CMOS:
  - Un tranzistor NMOS este conectat cu un tranzistor de tip PMOS:
    - ⇨ Tranzistorul $\mathbf{T_{1N}}$ - **NMOS** este conectat cu $\mathbf{T_{1P}}$ - **PMOS**
    - ⇨ Tranzistorul $\mathbf{T_{2N}}$ - **NMOS** este conectat cu $\mathbf{T_{2P}}$ - **PMOS**
  - Tranzistorul $\mathbf{T_{1P}}$ - este conectat în paralel cu $\mathbf{T_{2P}}$ - de tip PMOS
  - Tranzistorul $\mathbf{T_{1N}}$ - **NMOS** este conectat în serie cu $\mathbf{T_{1N}}$ - de tip NMOS
- Circuitul de ieşire este format din două tranzistoare bipolare notate cu $\mathbf{T_1}$ şi $\mathbf{T_2}$, ce lucrează în contratimp.
- Există o legătură formată din trei tranzistoare de tip NMOS, notate cu $\mathbf{T_{3N}}$, $\mathbf{T_{4N}}$ (ce trebuie comandat de la intrare, aşa ca şi în fig 1) şi $\mathbf{T_{5N}}$ între circuitul de ieşire şi cel de intrare.
- Se notează cu $\mathbf{V_X}$ şi $\mathbf{V_Y}$ punctele de tensiune intermediare, ce comandă cele două tranzistoare bipolare $\mathbf{T_1}$ şi $\mathbf{T_2}$.

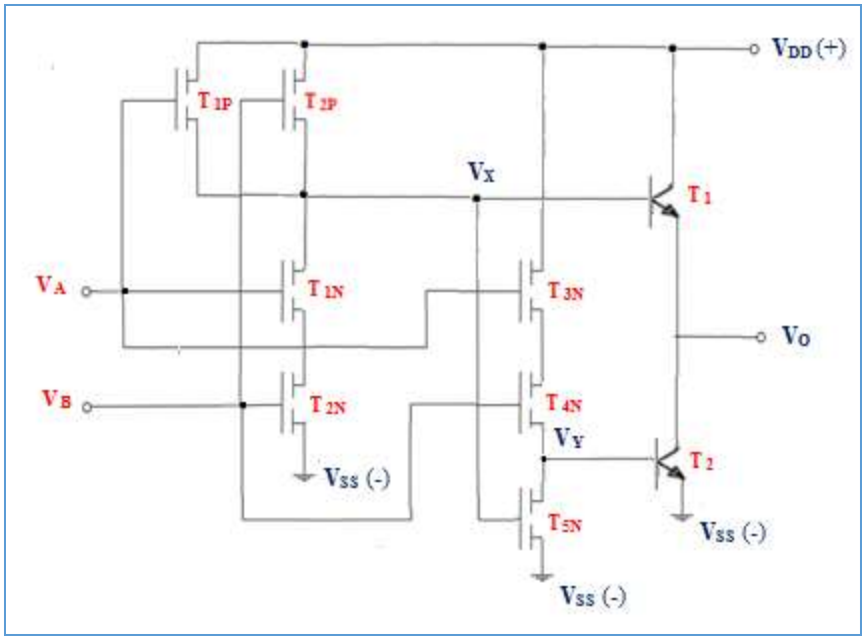

Fig.1 Circuit integrat BI – CMOS realizat cu o poartă ŞI-NU-CMOS

Funcţionare:

a) Dacă: $V_A = V_B = V_H = V_{DD}$

- ⇨ T_{1N} ,T_{2N} **- conduc**
- ⇨ T_{1P} , T_{2P} **- blocate** => $I_{DS} = 0V$
  - ⇨ V_X → este dată de tranzistoarele NMOS, ce se află în conducţie
    - ⇨ $V_X = 0V = V_L$
      - ⇨ T_{5N} → **blocat**
      - ⇨ T_1 → **blocat** (1)

Pe de altă parte: T_{3N} ,T_{4N} **- conduc** (au în Grila lor nivel logic superior, V_H)

- ⇨ V_Y → este dată de tranzistoarele NMOS, ce se află în conducţie
  - ⇨ $V_Y = V_{DD}$
    - ⇨ T_2 → **conduce** (2)
  - ⇨ Din (1) şi (2) => $V_0 \cong 0V = V_L$

b) Dacă: $V_A = V_B = V_L = 0V$

- ⇨ T_{1N} ,T_{2N} – **blocate**
- ⇨ T_{1P} , T_{2P} – **conduc**
  - ⇨ V_X → este dată de tranzistoarele PMOS ce se află în conducţie
    - ⇨ $V_X = V_{DD} = V_H$
      - ⇨ T_1 → **conducţie** (are potenţial ridicat în bază) (3)
      - ⇨ T_{5N} → **conduce**
        - ⇨ $V_Y = 0V$ => T_2 → **blocat** (4)
- ⇨ T_{3N} ,T_{4N} – **blocate** (nivel logic inferior la intrare) ≅
  - ⇨ Din (3) şi (4) => $V_0 \cong V_{DD} = V_H$

c) Dacă la o intrare se aplică nivel logic superior → V_H, iar cealaltă intrare se află pe nivel logic inferior → V_L :

- $V_A = V_H$ şi $V_B = V_L$
  - ⇨ T_{1N} - **conduce,** T_{2P} - **conduce**
  - ⇨ T_{2N} - **blocat ;** T_{1P} - **blocat**
- Deoarece tranzistoarele NMOS sunt legate în serie, iar dacă unul dintre ele este blocat, în mod automat îl blochează şi pe celălalt:
  - ⇨ V_X→ este dată de tranzistorul T_{2P} ce se află în conducţie:
    - ⇨ $V_X = V_{DD}$
  - ⇨ T_1 - **conduce** (5)
  - ⇨ T_{5N} - **conduce**
    - ⇨ $V_Y = 0V$ => T_2 → **blocat** (6)
- Pe de altă parte:
  - T_{3N} – **blocat** => T_{4N} → **blocat**
    - ⇨ Din (5) şi (6) => $V_0 \cong V_{DD} = V_H$

d) Dacă la o intrare se aplică nivel logic inferior→ V_L, iar cealaltă intrare se află pe nivel logic superior → V_H:

- **$V_A = V_L$ şi $V_B = V_H$**
  - ⇨ **T_{2N} - conduce, T_{2P} - blocat**
  - ⇨ **T_{1N} - blocat ; T_{1P} - conduce**

- De asemenea, se observă că tranzistoarele NMOS sunt legate în serie, iar dacă unul dintre ele este blocat, în mod automat îl blochează şi pe celălalt:
  - ⇨ **V_X**→ este dată de tranzistorul T_{1P} ce se află în conducţie:
    - ⇨ $V_X = V_{DD}$
  - ⇨ **T_1 - conduce** (7)
  - ⇨ **T_{5N} - conduce**
    - ⇨ $V_Y = 0V$ => **T_2 → blocat** (8)

- Pe de altă parte:
  - **T_{3N} – blocat** => **T_{4N} → conduce**
    - ⇨ Din (7) şi (8) =>**V_0**→ este dată de tranzistorul T_1 ce se află în conducţie:
      - ⇨ $V_0 \cong V_{DD} = V_H$

Tabelul de adevăr – Poarta ŞI – NU – BI – CMOS

A	B	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$F = \overline{A \cdot B}$$

Tabel 1. **Tabelul de adevăr – Poarta ŞI–NU–BI–CMOS**

Aşadar, se poate constata că circuitul integrat BI-CMOS este realizat practic dintr-o poartă ŞI-NU-CMOS, o ieşire de tip bipolar formată din două tranzistoare ce lucrează în contratimp , iar legătura dintre ele este realizată cu tranzistoare de tip NMOS.

Poarta SAU - NU - BI - CMOS

În fig.2 va fi analizată funcţionarea porţii SAU - NU - BI-CMOS:

- Circuitul de intrare este realizat în mod similar cu o poartă SAU - NU - CMOS:
  - Un tranzistor NMOS este conectat cu un tranzistor de tip PMOS:
    - ⇨ Tranzistorul $\mathbf{T_{1N}}$ - **NMOS** este conectat cu $\mathbf{T_{1P}}$ - **PMOS**
    - ⇨ Tranzistorul $\mathbf{T_{2N}}$ - **NMOS** este conectat cu $\mathbf{T_{2P}}$ - **PMOS**
  - Tranzistorul $\mathbf{T_{1P}}$ - este conectat în serie cu $\mathbf{T_{2P}}$ - de tip PMOS
  - Tranzistorul $\mathbf{T_{1N}}$ - **NMOS** este conectat în paralel cu $\mathbf{T_{1N}}$ - de tip NMOS
- Circuitul de ieşire de la poarta SAU-NU-CMOS este legat în baza unui tranzistor bipolar, notat cu $\mathbf{T_1}$.
- Există o legătură de conexiune formată din 2 tranzistoare de tip NMOS, conectate în paralel , notate cu $\mathbf{T_{3N}}$, $\mathbf{T_{4N}}$, după care se leagă separat încă un tranzistor $\mathbf{T_{5N}}$ de tip NMOS.
  - Pe ieşirea celor 3 tranzistoare de legătură se comandă un alt tranzistor bipolar, notat $\mathbf{T_2}$, cu emitorul la masă şi conectat în contratimp cu tranzistorul $\mathbf{T_1}$.
  - Fiecare tranzistor conectat în paralel, trebuie comandat de la intrare, aşa ca şi în fig 2.
  - Se notează cu $\mathbf{V_X}$ şi $\mathbf{V_Y}$ punctele de tensiune intermediare, ce comandă cele două tranzistoare bipolare $\mathbf{T_1}$ şi $\mathbf{T_2}$.

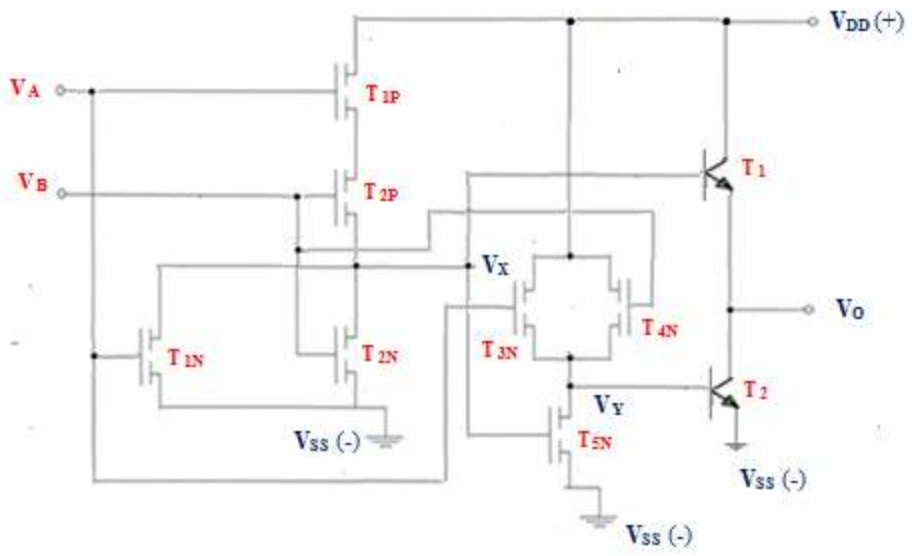

Fig.2 Circuit integrat BI – CMOS realizat cu o poartă SAU-NU-CMOS

Funcţionare:

a) Dacă: $V_A = V_B = V_H = V_{DD}$

⇨ T_{1N} ,T_{2N} **- conduc**

⇨ T_{1P} , T_{2P} **- blocate**

⇨ V_X → este dată de tranzistoarele NMOS, ce se află în conducţie

⇨ $V_X = 0V = V_L$

⇨ T_{5N} → **blocat**

⇨ T_1 → **blocat** (9)

- Pe de altă parte:
  - T_{3N} ,T_{4N} **- conduc** (au în Grila lor nivel logic superior, V_H)

⇨ V_Y → este dată de tranzistoarele NMOS, ce se află în conducţie

⇨ $V_Y = V_{DD}$

⇨ T_2 → **conduce** (10)

⇨ Din (9) şi (10) => $V_0 \cong 0V = V_L$

⇨

b) Dacă: $V_A = V_B = V_L = 0V$

⇨ **T_{1N} ,T_{2N} – blocate**

⇨ **T_{1P} , T_{2P} – conduc**

⇨ V_X → este dată de tranzistoarele PMOS ce se află în conducţie

⇨ $V_X = V_{DD} = V_H$

⇨ **T_1 →conducţie** (are potenţial ridicat în bază) (11)

⇨ **T_{5N} → conduce**

⇨ $V_Y = 0V$ => **T_2 → blocat** (12)

- Pe de altă parte:
  - **T_{3N} ,T_{4N} – blocate** (nivel logic inferior la intrare)

⇨ Din (11) şi (12) => $V_0 \cong V_{DD} = V_H$

c) Dacă la o intrare se aplică nivel logic superior → V_H, iar cealaltă intrare se află pe nivel logic inferior → V_L :

- $V_A = V_H$ **şi** $V_B = V_L$

⇨ **T_{1N} - conduce, T_{1P} - blocat**

⇨ **T_{2N} - blocat ; T_{2P}** - nu mai contează, deoarece este înseriat cu un tranzistor blocat

⇨ V_X→ este dată de tranzistorul T_{1N} ce se află în conducţie:

⇨ $V_X = 0V$

⇨ **T_1 - blocat** (13)

⇨ **T_{5N} - blocat**

- Pe de altă parte:
  - **T_{4N} → blocat**
  - **T_{3N} – conducţie** => $V_Y = V_{DD} = V_H$ => **T_2 → conduce** (14)

⇨ Din (13) şi (14) => $V_0 \cong 0V = V_L$

d) Dacă la o intrare se aplică nivel logic inferior→ V_L, iar cealaltă intrare se află pe nivel logic superior → V_H:

- $\mathbf{V_A = V_L}$ **şi** $\mathbf{V_B = V_H}$

- În mod analogic se face interpretarea:
  ⇨ $\mathbf{V_0 \cong 0V = V_L}$

Tabelul de adevăr – Poarta SAU – NU – BI – CMOS

A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

$$F = \overline{A + B}$$

Tabel 2. **Tabelul de adevăr – Poarta SAU–NU– BI - CMOS**

Familia de circuite integrate ECL

Familia de circuite integrate ECL este o familie de tip bipolar, dar care prezintă unele caracteristici diferite faţă de familia de circuite integrate TTL studiată până acum.

Semnificaţia denumirii circuitelor ECL (Emitter Coupled Logic) este → circuite logice comandate în Emitor.

Circuitele integrate ce fac parte din familia ECL sunt singurele circuite în care tranzistoarele nu lucrează în regim saturat. Se reaminteşte faptul că regimul de lucru activ al unui tranzistor prezintă o problemă în ceea ce priveşte funcţionarea. Astfel că, dacă apar modificări mici ale semnalului de la intrare (în Baza tranzistorului), acestea vor duce la modificări substanţiale în Colectorul acestuia.

Pe de altă parte tranzistorul poate fi comandat şi în Emitor, iar în acest caz orice variaţie care există în Emitor se repetă aproximativ cu aceeaşi mărime şi la ieşire, în Colector. În acest sens, comanda în Emitor prezintă un avantaj major legat de modalitatea de a controla funcţionalitatea unui tranzistor.

Avantaj circuit integrat ECL:

- Familia de circuitele integrate ECL este una dintre cele mai rapide familii de circuite, deoarece poate lucra la frecvenţe foarte mari. Timpul de propagare la o familie ECL este de aproximativ 100 de ori mai mic decât la o familie TTL sau de aproximativ 300 ori mai mic decât la o familie CMOS.

Dezavantaj circuit integrat ECL:

- Un dezavantaj al familiei de circuite integrate ECL constă în faptul că au în structura lor, anumite componente, în special rezistenţele care controlează curentul, ce sunt de valori relativ mici, de unde rezultă curenţi ce prezintă valori mari, ceea ce implică automat şi un consum mare.
- Consumul mare, implică sisteme speciale de răcire pentru unităţi de comandă ce folosesc astfel de circuite integrate.

In fig.3 este prezentat un circuit integrat ce face parte din familia ECL.

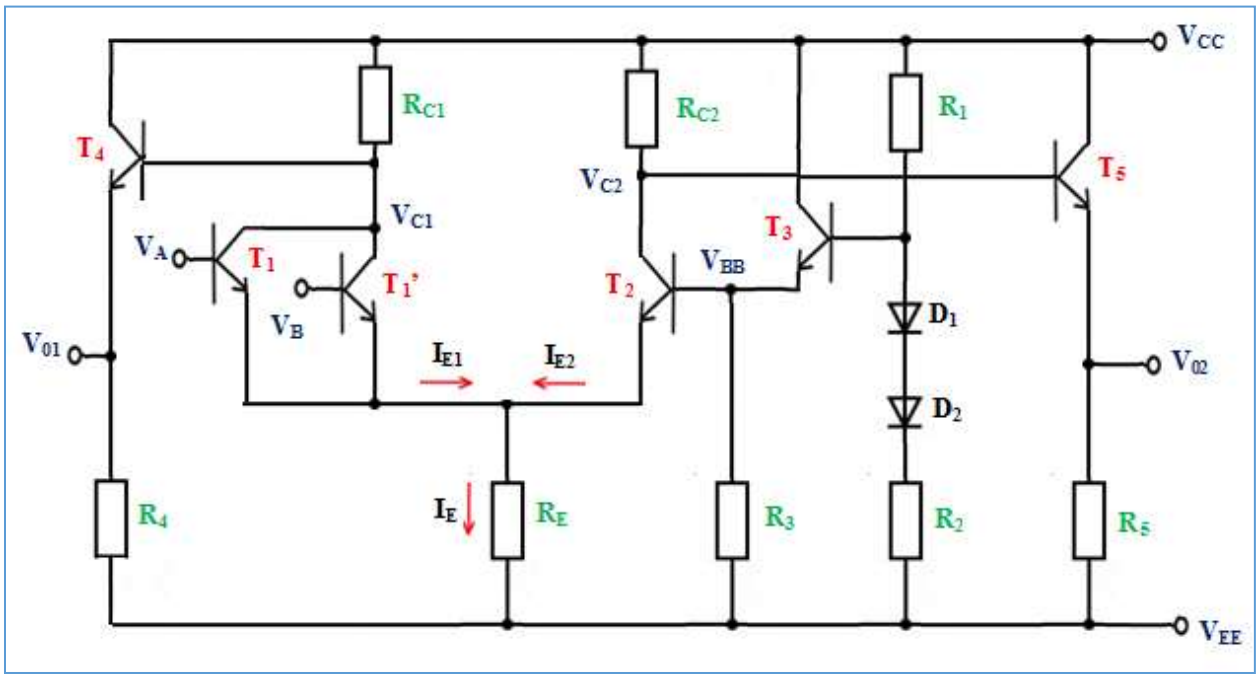

Fig.3 Circuit integrat ECL

- Circuitul integrat ECL:
  - Are două ieşiri: $\mathbf{V_{01}}$ **,** $\mathbf{V_{02}}$ → complementare din punct de vedere logic:
    - Dacă la o ieşire este stabilită o funcţie logică, la cealaltă ieşire va rezulta aceeaşi funcţie logică, dar negată.
  - Are două tensiuni de alimentare:
    - $\mathbf{V_{CC} = 0V}$
    - $\mathbf{V_{EE} = -\ 5{,}2\ V}$
  - Nivelele logice au valori negative:
    - $\mathbf{V_H = -0{,}75\ V}$
    - $\mathbf{V_L = -\ 1{,}55\ V}$
- Circuitul integrat ECL este constituit din 3 părţi principale:
  1. Amplificator diferenţial format din:
     a. Tranzistoarele T_1 (ce poate avea mai multe variabile: ex: T_1') şi T_2,

- T_1 ,T_2 lucrează în contratimp şi sunt comandate în Emitor:
  - Curenţii de Emitor I_{E_1}, I_{E_2} sunt furnizaţi de curentul I_E, în mod alternativ în funcţie de cum conduc cele două tranzistoare (T_1 ,T_2).
  - Dacă T_1 este în conducţie => $I_{E_1} = I_E$ şi $I_{E_2} = 0$
  - Dacă T_2 este în conducţie => $I_{E_2} = I_E$ şi $I_{E_1} = 0$

b. Amplificatorul diferenţial lucrează ca şi un comparator:

- Tensiunile de la intrare: V_A şi V_B se compară cu o tensiune de referinţă, notată cu : V_{BB}
  - $V_{BB} = \frac{V_H+V_L}{2}$;
  - V_{BB} = -1,15 V

2. Fiecare circuit din interior conţine o Sursă internă pentru generarea tensiunii de referinţă (V_{BB}) , formată din:
   - Rezistenţele: R_1, R_2, R_3;
   - Diodele : D_1, D_2;
   - Tranzistorul T_3.
3. Două circuite de ieşire formate din:
   a. Tranzistorul T_4 şi rezistenţa R_4 → generează de la ieşire V_{01}
   b. Tranzistorul T_5 şi rezistenţa R_5 → generează de la ieşire V_{02}

De reţinut:

- Circuitul integrat ECL este un circuit complex format din trei componente de bază, fiecare dintre ele având un rol bine definit:
  1. Amplificatorul diferenţial → compară tensiunea aplicată la intrare valorilor logice V_A, V_B sau alte variabile de la caz la caz (dacă se mai adaugă tranzistoare în paralel), cu tensiunea de referinţă V_{BB} .
  2. Pe de altă parte, tensiunea de referinţă V_{BB} este dată de o Sursă de alimentare internă. Se face menţiunea că un astfel de circuit ce formează Sursa de alimentare internă este astfel proiectat, încât să genereze o tensiune de referinţă care să prezintă variaţii nesemnificative.
  3. Circuitul de ieşire se numeşte Repetor pe Emitor, ce are ca şi rol:

- Repetarea tensiunii din Colectorul Amplificatorului diferenţial (din punctele V_{C1} şi V_{C2}) spre ieşirile V_{01} şi V_{02}.
- Prezintă avantajul că asigură un curent de ieşire mare => se asigură premisa existenţei unui factor de încărcare mare (ce este egal cu raportul dintre curentul de ieşire şi curentul de intrare) .
- Curentul de intrare reprezintă curentul din baza unui tranzistor, fiind cel mai mic curent posibil într-un tranzistor bipolar => factorul de încărcare este extrem de mare (având curent mare la ieşire şi curent mic la intrare)

Avantaje ale circuitelor integrate din familia ECL

- Timpul de propagare este foarte mic, de ordinul sutelor de pico secunde (ps).
- Este familia de circuite integrate ce poate lucra la frecvenţa cea mai mare.
- Timpul de propagare este foarte mic, deoarece tranzistoarele nu lucrează în saturaţie, regim activ => timpul de saturare este practic nesemnificativ (se reaminteşte faptul că la tranzistoarele bipolare, dintre toţi timpii de comutaţie, timpul de saturare era cel mai mare).
- Un alt avantaj, datorat faptului că timpul de propagare este foarte mic, îl reprezintă timpul de tranziţie care este la rândul lui, foarte mic, fiind alcătuit din diferenţa între nivelele de tensiune:
  - ⇨ $\Delta V = V_H - V_L = 0{,}8V$
- Modul de alimentare, constituie un alt avantaj al familiei de circuite integrate ECL:
  - ⇨ $V_{CC} = 0$ V (practic este alimentat la masa circuitului, care prezintă zgomotele cele mai mici)
  - ⇨ Cealaltă tensiune de alimentare este $V_{EE} = -5{,}2$ V
    - Tensiunile de la ieşire (V_{C1} şi V_{C2}) din colectorul celor două tranzistoare (T_1 şi T_2) sunt date de raportul dintre (R_{C1} , R_{C2} şi R_E), astfel încât practic un zgomot s-ar transmite spre ieşire cu un raport foarte mic de forma:
      - ➢ $\frac{R_C}{R_E} = \frac{1}{4}$

- ⇨ Avantaj: Circuitele ECL nu produc zgomot în propriul sistem

- Curentul de intrare I_{int} , formează curentul de bază al unui tranzistor (I_B) →este mic .
- Curentul de ieşire I_{ies} , fiind şi curentul de emitor (I_E) al tranzistoarelor (T_5 sau T_4)→este mare:
  - ⇨ Factor de încărcare mare
- Faptul că ieşirile sunt complementare (DA, NU sau ŞI-NU, ŞI sau SAU-NU, SAU) constituie un alt avantaj al circuitelor ce fac parte din familia ECL, deoarece nu mai sunt necesare introducerea unor circuite suplimentare (în cazul în care se doreşte să fie cuprinsă şi funcţia complementară într-o schemă de proiectare).
- Sursa de tensiune de referinţă V_{BB} fiind tot timpul la jumătatea dintre tensiunile de referinţă (V_H şi V_L) este o mărime constantă, fiind de asemenea considerat un alt avantaj al familiei ECL.

Dezavantaje ale circuitelor integrate din familia ECL

- Rezistenţele au valori mici => curenţii interni sunt foarte mari => puterea statică este mare
- Spre deosebire de celelalte circuite studiate, circuitele din familia ECL sunt alimentate cu tensiune negativă.
- Nivelele de tensiune nu sunt compatibile cu cele de la circuitele din familiile TTL, CMOS sau BI-CMOS (au tensiuni de alimentare pozitive).
- Având consum mare, în general gradul de integrare este mediu.
- Deoarece conţine un număr mai mare de componente au un preţ de producţie relativ mai ridicat.

Circuitele ECL sunt utilizate în sisteme cu grad mare de performanţă (supercalculatoarele) în ceea ce priveşte prelucrarea datelor.

Sistemele numerice care au în construcţia lor circuite ECL, nu pot fi sisteme de calcul portabile, fiind doar unităţi fixe, cu surse de alimentare foarte mari.

Folosind acest tip de circuite, se regăseşte practic, cel mai mare avantaj al lor, ce constă în cantitatea mare de date prelucrată în unitatea de timp.